

Aula 03

*DataPrev - Raciocínio Lógico - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

13 de Julho de 2026

Índice

1) Proposições Quantificadas	3
2) Diagramas Lógicos	11
3) Questões Comentadas - Proposições Quantificadas - FGV	14
4) Questões Comentadas - Diagramas Lógicos - FGV	26
5) Lista de Questões - Proposições Quantificadas - FGV	31
6) Lista de Questões - Diagramas Lógicos - FGV	37

PROPOSIÇÕES QUANTIFICADAS E DIAGRAMAS LÓGICOS

Introdução

Para introduzir o assunto da aula de hoje, falaremos um pouco sobre **as sentenças abertas**. De modo direto e simplificado, **sentenças abertas são expressões que possuem um termo variável**. Por possuírem esse termo variável, **não há como atribuir-lhes valor lógico** e, portanto, **não são proposições**. *Você lembra das aulas anteriores?* Acompanhe alguns exemplos de sentenças abertas:

- $x + 10 = 50$

Sendo x uma variável, **não sabemos** se a expressão acima é verdadeira ou falsa.

Professor, mas o "x" nessa equação é igual a 40! Sabemos quem é sim!

Em Raciocínio Lógico, quando escrevemos " $x + 10 = 50$ ", **sem qualquer outra informação**, teremos uma sentença aberta. Perceba que, **se o "x" for 10, a sentença torna-se falsa**. Por sua vez, **se "x" for 40, a sentença torna-se verdadeira**. Observe que o valor lógico da sentença depende de quem é "x", nossa variável. Por esse motivo, temos uma sentença aberta.

Nesse momento, já gostaria de resolver uma questão com vocês em que esclareço situações que podem causar dúvidas! Galera, muita atenção nos comentários!

ESCLARECENDO!



FIQUE ATENTO!



LEITURA OBRIGATÓRIA



(ISS-GUARULHOS/2019) Dentre as sentenças a seguir, aquela que é uma sentença aberta é

- A) $3x + 4 - x - 3 - 2x = 0$
- B) $7 + 3 = 11$
- C) $0 \cdot x = 5$
- D) $13 \cdot x = 7$
- E) $43 - 1 = 42$

Comentários:

A) $3x + 4 - x - 3 - 2x = 0$

Muito cuidado nessa, pessoal. Devemos fazer todas as operações de cada lado, pois, algumas vezes, **a variável "x" pode desaparecer**. **Se a variável desaparece, então não teremos uma sentença aberta**. Quando resolvemos a parte esquerda da equação, encontramos que $1 = 0$. Note que as variáveis somem e é possível

dizer com precisão que **a sentença é falsa**. Ora, se conseguimos atribuir um valor lógico para a sentença, **ela não é aberta**.

B) $7 + 3 = 11$

É uma outra sentença **fechada**. Ao resolver a parte esquerda da equação, encontramos que $10 = 11$. Dessa forma, vemos que não há variáveis, bem como conseguimos julgar objetivamente **a sentença como falsa**.

C) $0 \cdot x = 5$

É uma sentença **fechada**. Quando resolvemos a parte da esquerda, encontramos $0 = 5$. Observe que isso está claramente errado (falso) e a variável também desaparece.

D) $13 \cdot x = 7$

Opa! Aqui está nosso gabarito. Essa é uma sentença aberta, pois não sabemos o valor de "x" e ele não some quando fazemos a operação do lado esquerdo. Se "x" for 1, por exemplo, a sentença será falsa. Por sua vez, se for igual a $7/13$, ela será verdadeira. **Tudo dependerá do seu valor.**

E) $43 - 1 = 42$

É uma sentença **fechada**. Observe que não há variáveis e, na prática, a sentença está nos dizendo que $42=42$. Sendo assim, trata-se de uma **sentença verdadeira**.

Gabarito: LETRA D.

Proposições Quantificadas

Agora que esclarecemos o que é uma sentença aberta, vamos descobrir como a transformamos em uma proposição. Para esse fim, podemos recorrer a duas alternativas:

1) Podemos atribuir um valor para a variável.

$$20 + 10 = 50$$

Substituímos o x por 20 e agora é possível julgar a expressão. Temos uma **proposição falsa**, uma vez que o resultado dessa soma é 30 e não 50.

Professor, então quer dizer que " $x+10=50$ " é uma sentença aberta e " $20+10=50$ " é uma sentença fechada (proposição)?

Sim! Quando atribuímos um valor para a variável, passamos a poder avaliar a sentença e, por isso, ela se transforma em fechada.

2) Podemos usar os quantificadores.

Os **quantificadores** são **palavras e/ou expressões** que, ao serem usados em sentenças abertas, **permitem transformá-las em proposições**. Essas proposições passam a ser chamadas de **proposições quantificadas**. Existem dois tipos de **quantificadores**. Vamos detalhá-los.

Quantificador Universal - $\forall$

Matematicamente, o **quantificador universal** é representado pelo símbolo $\forall$ ("para todo", "para qualquer", "qualquer que seja"). Observe como ficam as sentenças abertas que usamos anteriormente transformadas em proposições por meio do uso dos quantificadores:

- $\forall x, x + 10 = 50$

Lemos essa expressão da seguinte forma: "**qualquer que seja x , x mais dez é igual a cinquenta**". De início, já percebemos que **é possível atribuir um valor lógico** a essa expressão. A igualdade acima não será satisfeita para qualquer valor de x e, por esse motivo, **é falsa**.

- **Todo** homem é careca.

Substituímos "aquele" na expressão original pelo quantificador universal "todo". Veja que **se trata de uma proposição quantificada** e que facilmente conseguimos julgá-la como verdadeira ou falsa.

HORA DE PRATICAR!



(PREF. SÃO GONÇALO/2022) Considere as 4 proposições abaixo.

p: $\exists x, x + 1 = 5$

q: $\forall x, (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$

r: $x > 0 \Leftrightarrow 5x > 0$

s: $x^2 = 4 \Rightarrow x - 2 \vee x = -2$

A única proposição que apresenta o símbolo do quantificador universal está indicada na seguinte opção:

- A) p
- B) q
- C) r
- D) s

Comentários:

Questão bem direta, pessoal! Era visualizar o quantificador e marcar! Observe que a única proposição que contém o quantificador universal (destacado em vermelho) é a "q".

$$q: \forall x, (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$$

Gabarito: LETRA B.

Quantificador Existencial - $\exists$

O **quantificador existencial** é representado pelo símbolo $\exists$ ("existe", "algum", "pelo menos um").

- $\exists x : x + 10 = 50$

Lemos essa expressão como "**existe x tal que** x mais dez é igual a cinquenta.". Observe que, de fato, existe x tal que a equação é satisfeita ($x = 40$). Portanto, ao adicionarmos o quantificador existencial a essa sentença aberta, **obtemos uma proposição quantificada** de valor lógico verdadeiro.

- **Algum** homem é careca.

Podemos usar também "algum" para denotar o quantificador existencial. *E aí? Está começando a perceber como os quantificadores atuam? Vejam* que, de fato, eles **transformam sentenças abertas em proposições**.

Negação de Proposições Quantificadas

Antes de aprendermos a negar proposições quantificadas, devemos conhecer alguns tipos de proposições que são fundamentais.

- **Proposição Universal Afirmativa:** É toda proposição iniciada por um quantificador universal e cujo predicado é uma afirmação.

- **Todo** marinheiro **é** pescador.

- **Toda** profissão **é** digna.

- **Proposição Universal Negativa:** É toda proposição iniciada por um quantificador universal e cujo predicado é uma negação. Além desse caso, podemos identificar como proposições universais negativas todas aquelas que utilizam o quantificador "**nenhum**".

- **Todo** brasileiro **não** é mentiroso.

- **Nenhuma** estudante **é** preguiçosa.

- **Proposição Particular Afirmativa:** É toda proposição iniciada por um **quantificador existencial** e cujo predicado é uma afirmação.

- **Existe** um matemático **que é engenheiro**.
 - **Algum** advogado **é médico**.
- **Proposição Particular Negativa:** É toda proposição iniciada por um **quantificador existencial** e cujo predicado é uma negação.
- **Existe** um matemático **que não é engenheiro**.
 - **Pelo menos uma** empresa **não é honesta**.

Pessoal, o primeiro passo para negar esse tipo de proposição é compreender que se temos uma sentença do tipo "todo brasileiro gosta de futebol", para negá-la **não podemos dizer que "nenhum brasileiro gosta de futebol"**. Esse tipo de erro é bastante comum entre os alunos.

Para negar o fato de que "todo brasileiro gosta de futebol" devemos falar que "pelo menos um brasileiro não gosta de futebol". Afinal, **só basta um brasileiro não gostar** de futebol para que a sentença "todo brasileiro gosta de futebol" não seja verdade. Veja que:

- p: **Todo** brasileiro **gosta de futebol**.
¬p: **Pelo menos um** brasileiro **não gosta de futebol**.
- r: **Qualquer** pessoa **consegue passar**.
¬r: **Alguma** pessoa **não consegue passar**.

Então, comece a perceber que para negar uma proposição quantificada, **precisamos substituir o seu quantificador por outro**. Nesse caso, estamos substituindo um quantificador universal por um quantificador existencial. Além de realizar essa troca, **estamos negando sempre o predicado da oração**.

HORA DE PRATICAR!



- (IPE SAÚDE/2022)** Considerando a proposição "Todo professor de estatística é professor de lógica", dizer que, de acordo com as regras da lógica para a negação de proposições quantificadas, a sua negação, é:
- A) Todo professor de estatística não é professor de lógica.
 - B) Nenhum professor de estatística é professor de lógica.
 - C) Nenhum professor de lógica é professor de estatística.
 - D) Existe professor de estatística que não é professor de lógica.
 - E) Existe professor de lógica que não é professor de estatística.

Comentários:

Galera, aqui temos uma proposição quantificada universal afirmativa. Para negá-la, precisamos **substituir o quantificador universal por um quantificador existencial**. Com essa afirmação, já era possível eliminar as alternativas A, B e C, pois todas elas apresentam quantificadores universais. Ademais, além de trocar o quantificador, precisamos **negar o predicado da oração**. Vamos esquematizar essas mudanças.

p: **Todo** professor de estatística **é professor de lógica**.

~p: **Existe** professor de estatística **que não é professor de lógica**.

Gabarito: Letra D.

E se for necessário negar uma proposição universal negativa? **Realizamos exatamente a mesma coisa!** Vamos trocar o tipo de quantificador e negar o predicado da sentença. Acompanhe alguns exemplos:

p: **Todo** brasileiro **não gosta de música clássica**.

~p: **Existe um** brasileiro **que gosta de música clássica**.

Substituímos "**todo**" **que é um quantificador universal** por "**existe um**" **que é um quantificador existencial**. Além disso, tínhamos o predicado "não gosta de música clássica", ao negá-lo ficamos com "gosta de música clássica". Vamos ver mais um exemplo?

q: **Nenhum** investidor **quer perder dinheiro**.

~q: **Pelo menos um** investidor **quer perder dinheiro**.

Observe que quando temos **o quantificador universal "nenhum"**, não precisamos negar o predicado. Isso acontece pois quando falamos "nenhum", na verdade **já temos uma negação subentendida**.

HORA DE PRATICAR!



(SEFAZ-ES/2022) A negação de "Nenhuma cobra voa" é

- A) Pelo menos uma cobra voa.
- B) Alguns animais que voam são cobras.
- C) Todas as cobras voam.
- D) Todos os animais que voam são cobras.
- E) Todas as cobras são répteis.

Comentários:

Pessoal, de um jeito mais técnico, "**nenhuma cobra voa**" é uma **proposição universal negativa**. Para negá-la, podemos simplesmente **substituir o quantificador "nenhum" por "pelo menos uma" ou "alguma"**.

Professor, mas não vamos ter que negar o predicado?

Nessa situação, não precisa! Lembre-se que: "**nenhuma** cobra voa" = "**toda** cobra **não** voa".

Ou seja, o quantificador "nenhum" já engloba a ideia de "todo (a) ... não ...". Logo, quando substituimos "nenhum" por "pelo menos um", automaticamente já estamos negando o predicado. *Tudo bem?! Sendo assim, o gabarito é a letra A.*

Gabarito: LETRA A.

Para negar as proposições existenciais, devemos fazer a substituição por quantificadores universais. Não podemos esquecer de também negar o predicado.

p: **Existem** pessoas que **não pegaram Covid-19**.

¬p: **Todas** as pessoas pegaram Covid-19.

r: **Pelo menos uma** pessoa **participou do congresso**.

¬r: **Nenhuma** pessoa participou do congresso.

HORA DE PRATICAR!



(MPE-AL/2018) Considere a afirmação: "Existem insetos que não são pretos". Se essa afirmação é falsa, então é verdade que:

- A) nenhum inseto é preto.
- B) todo inseto é preto.
- C) todos os animais pretos são insetos.
- D) nenhum animal preto é inseto.
- E) nem todos os insetos são pretos.

Comentários:

Se a afirmação fornecida é falsa, a sua negação será verdadeira. A proposição quantificada do enunciado possui um quantificador existencial, sabemos que para negá-la basta substituí-lo por um quantificador universal e negar seu predicado.

p: **Existem** insetos que **não são pretos**. (F)

¬p: **Todo** inseto **é preto**. (V)

Gabarito: Letra B.

Pessoal, para confundir o candidato, as bancas gostam de colocar termos "adicionais" na proposição. Observe uma questão bem recente:

(CM TAUBATÉ/2022) O avô de Luciano disse: "Com óculos, todas as fotos são nítidas."

Se essa frase é **FALSA** é correto concluir que

- a) sem óculos todas as fotos são nítidas.
- b) com óculos todas as fotos não são nítidas.
- c) sem óculos há fotos que não são nítidas.
- d) com óculos há, pelo menos, uma foto que não é nítida.
- e) com óculos nenhuma foto é nítida.

Esse "com óculos" aparece cirurgicamente para confundir o candidato e deixa uma pulga atrás da orelha na hora de marcar a correta. *O que fazer nessas situações?*

Galera, se você identificou que está diante de um problema de negação de proposição quantificada, você deve focar no que vimos aqui: substituir o quantificador e negar o predicado. **O resto não muda!!!**

"Com" não vira "sem"!

"Quente" não vira "frio"!

"Bom" não vira "ruim"!

"Noite" não vira "dia"!

"Esquerda" não vira "direita"!

O examinador vai tentar te pegar jogando termos assim na proposição. Vamos ver alguns exemplos.

p: À noite, todas as estrelas aparecem no céu.

¬p: À noite, alguma estrela não aparece no céu.

q: Todo dia quente agrada aos turistas.

¬q: Algum dia quente não agrada aos turistas.

r: Quando virou à esquerda, todos os semáforos estavam verdes.

¬r: Quando virou à esquerda, algum semáforo não estava verde.

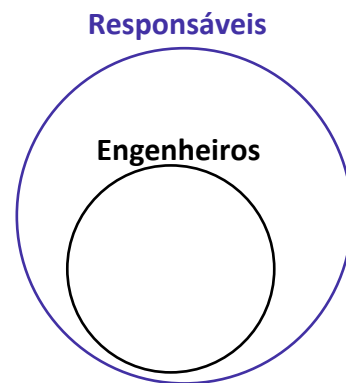
Observe que em nenhuma negação nós substituímos "noite" por "dia", "quente" por "frio"... O foco é a substituição do quantificador e a negação do predicado. Não caiam nessas pegadinhas!

Diagramas Lógicos

Com os diagramas lógicos, **podemos representar visualmente as proposições categóricas**. Quando fazemos isso, muitas vezes **conseguimos resolver mais facilmente determinado exercício**, pois possibilita enxergarmos situações que de outra forma não enxergaríamos. Confira alguns exemplos e como representá-los.

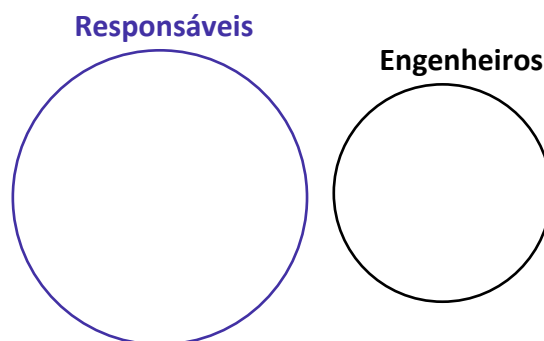
- **Todo engenheiro é responsável.**

Veja que podemos representar os engenheiros como um círculo menor, que está dentro de outro círculo maior, o círculo dos responsáveis. Formalmente, dizemos que os engenheiros são um subconjunto dos responsáveis. O que eu gostaria que você prestasse atenção, é que **quando falamos que "todo engenheiro é responsável", NÃO é o mesmo que dizer que "todo responsável é engenheiro"**.



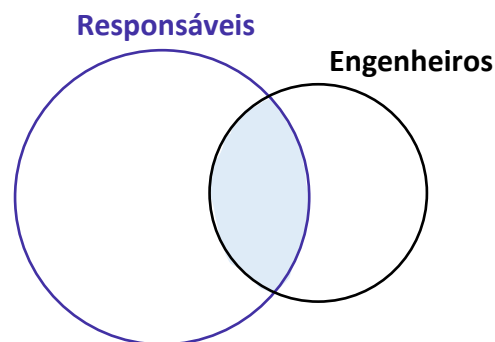
- **Nenhum engenheiro é responsável.**

Nesse caso, **representamos os dois conjuntos totalmente separados entre si**. Dessa forma, estamos mostrando que não há intersecção entre eles e que, portanto, não existe nenhum elemento de um que seja também elemento do outro. Quando existe um grupo de conjuntos que **não possuem intersecção** entre si, dizemos que esses conjuntos são **disjuntos**.



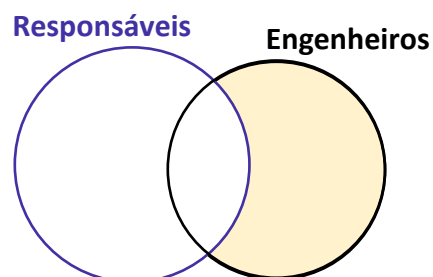
- **Algun engenheiro é responsável**

Quando temos uma proposição categórica de forma I, **devemos representar esse tipo de proposição com um diagrama que mostre a intersecção entre os dois conjuntos**. É exatamente essa intersecção que indicará que existe algum engenheiro que também é responsável, sendo ele, então, um **elemento comum** aos dois conjuntos.



- **Algun engenheiro não é responsável**

É uma situação praticamente análoga a anterior. No entanto, a parte do diagrama que estaremos interessados **será o conjunto dos engenheiros que não é responsável**, ou seja, a parte do conjunto que está fora da intersecção. Veja como fica:



Validade de Argumentos

Pessoal, é possível também utilizar diagramas lógicos para demonstrar **a validade ou não de determinados argumentos**. Muitas vezes, os argumentos trazem uma conclusão que **não é necessariamente verdadeira**. Esse tipo de situação **pode ser identificado de imediato com o uso de diagramas**. Vamos ver um exemplo para entender melhor como essa ferramenta pode nos auxiliar na prática.

HORA DE PRATICAR!

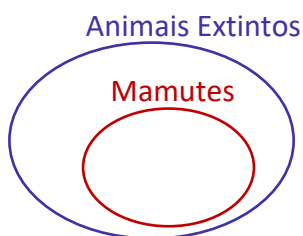


(PC-ES/2019) Assinale a alternativa que apresenta um argumento lógico válido.

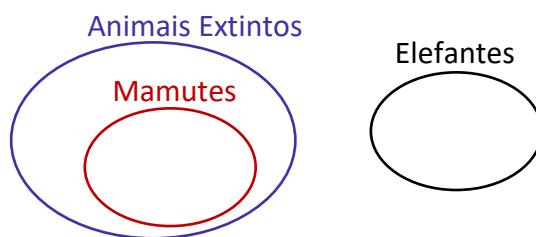
- a) Todos os mamutes estão extintos e não há elefantes extintos, logo nenhum elefante é um mamute.
- b) Todas as meninas jogam vôlei e Jonas não é uma menina, então Jonas não joga vôlei.
- c) Em São Paulo, moram muitos retirantes e João é um retirante, logo João mora em São Paulo.
- d) Não existem policiais corruptos e Paulo não é corrupto, então Paulo é policial.
- e) Todo bolo é de chocolate e Maria fez um bolo, logo Maria não fez um bolo de chocolate.

Comentários:

a) **Alternativa correta.** Se todos os mamutes estão extintos, então podemos desenhar o seguinte diagrama:



Se não há elefantes extintos, então:



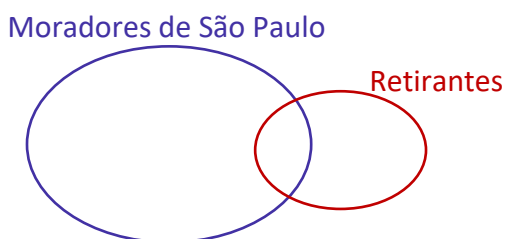
Observe que, de fato, nenhum elefante é mamute, pois, não há intersecção entre os diagramas. Logo, a conclusão do argumento é verdadeira, permitindo concluir que se trata de um argumento válido.

b) **Alternativa incorreta.** Se todas as meninas jogam vôlei, então podemos desenhar o seguinte:



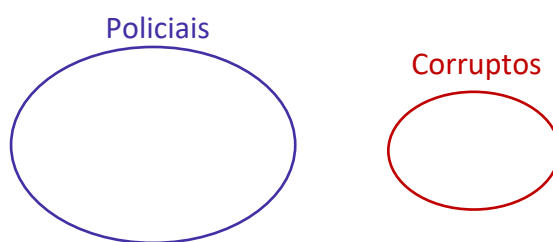
Observe que existe uma região do diagrama que não é preenchido pelo conjunto das meninas. Isso significa que pode haver jogadores de vôlei que não são meninas. Logo, mesmo que Jonas não seja uma menina, ele pode ser sim um jogador de vôlei. Trata-se de um argumento inválido.

c) **Alternativa incorreta.** Quando dizemos que "muitos retirantes vivem em São Paulo", fica implícita a ideia de que são alguns (apesar de muitos) e não a totalidade dos retirantes que vivem lá. Dessa forma, podemos usar o seguinte diagrama.



Com isso, não podemos concluir que João, apesar de ser retirante, mora em São Paulo. Note que há uma pequena região no diagrama dos retirantes, que não está incluída no de pessoas que moram em São Paulo.

d) **Alternativa incorreta.** Não existem policiais corruptos. Isso pode ser representado por meio de dois conjuntos disjuntos.



Se Paulo não é corrupto, isso não o torna automaticamente policial. Isso simplesmente indica que ele não está dentro do nosso conjunto laranja. Logo, a conclusão do argumento não é verdadeira.

e) **Alternativa incorreta.** Se todo bolo é de chocolate e Maria fez um bolo, então, necessariamente, o bolo de Maria é de chocolate. Por esse motivo, a alternativa encontra-se errada.

Gabarito: LETRA A.

QUESTÕES COMENTADAS - FGV

Proposições Quantificadas

1. (FGV/CM-SP/2024) Considere a afirmação referente aos candidatos de um concurso: “Todo candidato possui curso superior ou 5 anos de experiência”. A negação lógica dessa sentença é:

- A) Todo candidato não possui curso superior ou não possui 5 anos de experiência.
- B) Todo candidato não possui curso superior e não possui 5 anos de experiência.
- C) Há candidato que não possui curso superior ou não possui 5 anos de experiência.
- D) Há candidato que possui curso superior, mas não possui 5 anos de experiência.
- E) Há candidato que não possui curso superior e não possui 5 anos de experiência.

Comentários:

Temos uma proposição categórica e queremos negá-la. Para realizar essa tarefa, devemos substituir o tipo de quantificador (no caso, um quantificador universal por um existencial) e negar o predicado. Ademais, quando temos duas proposições categóricas conectadas por um "ou", usamos a lei de De Morgan e substituímos o "ou" pelo "e". Vamos fazer isso para a proposição do enunciado.

“Todo candidato possui curso superior ou 5 anos de experiência”

Negação:

Há candidato que não possui curso superior e não possui 5 anos de experiência.

Gabarito: LETRA E.

2. (FGV/ALE-TO/2024) Considere a seguinte proposição condicional: Se todos os alunos da Escola Aristarco gostam de matemática, então, ao menos um deles ganha medalha na Olimpíada Nacional de Matemática. Se essa proposição é verdadeira, é correto afirmar que

- A) se nenhum dos alunos da Escola Aristarco gosta de Matemática, então nenhum deles ganha medalha na Olimpíada Nacional de Matemática.
- B) se todos os alunos da Escola Aristarco ganham medalha na Olimpíada Nacional de Matemática, então, todos esses alunos gostam de Matemática.
- C) se algum aluno da Escola Aristarco ganha medalha na Olimpíada Nacional de Matemática, então todos esses alunos gostam de Matemática.
- D) se nenhum aluno da Escola Aristarco ganha medalha na Olimpíada Nacional de Matemática, então nenhum desses alunos gosta de Matemática.
- E) se nenhum aluno da Escola Aristarco ganha medalha na Olimpíada Nacional de Matemática, então algum desses alunos não gosta de Matemática.

Comentários:

A proposição condicional dada é da forma $P \rightarrow Q$, onde **P** é "todos os alunos da Escola Aristarco gostam de matemática" e **Q** é "ao menos um deles ganha medalha na Olimpíada Nacional de Matemática". Para encontrarmos uma alternativa correta, podemos buscar por $\neg Q \rightarrow \neg P$, que sabemos ser equivalente. Para isso, precisamos negar as proposições quantificadas P e Q.

P: **todos** os alunos da Escola Aristarco gostam de matemática;
 $\neg P$: algum aluno da Escola Aristarco **não** gosta de matemática.

Q: **Ao menos um** deles ganha medalha na Olimpíada Nacional de Matemática;
 $\neg Q$: Nenhum deles ganha medalha na Olimpíada Nacional de Matemática.

Portanto, é correto afirmar que:

*Se **nenhum deles ganha medalha na Olimpíada Nacional de Matemática**, então **algum aluno da Escola Aristarco não gosta de matemática**.*

A alternativa que trouxe corretamente essa proposição foi a E.

Gabarito: LETRA E.

3. (FGV/TCE-BA/2023) O entrevistador da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) está fazendo a entrevista com o sr. João:

Entrevistador: Quantos filhos maiores de 18 anos o senhor tem?

Sr. João: Três.

Entrevistador: Todos trabalham?

Sr. João: Não.

A partir do diálogo acima é correto concluir que:

- A) nenhum dos filhos de João trabalha;
- B) os três filhos de João estudam;
- C) pelo menos um filho de João estuda;
- D) pelo menos um filho de João não trabalha;
- E) apenas um filho de João não trabalha.

Comentários:

Pessoal, vamos ser bem diretos nessa questão.

De acordo com a entrevista, concluímos que **não é verdade** que todos os filhos de João trabalham. Sendo assim, temos que **negar** essa proposição quantificada para obtermos uma informação verdadeira.

Na negação de uma proposição quantificada, **substituímos o quantificador e negamos o predicado**.

p: Todos os filhos de João **trabalham**. (Falso)

¬p: Pelo menos um dos filhos de João **não trabalha**. (Verdadeiro)

Gabarito: LETRA D.

4. (FGV/AGENERSA/2023) Três candidatos candidataram-se para o preenchimento de uma vaga em certo cargo de uma empresa. No processo de seleção, um diretor afirmou:

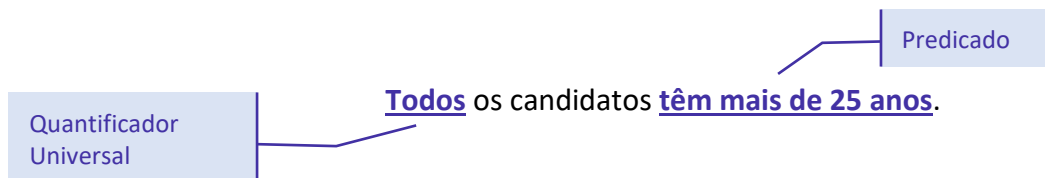
“Todos os candidatos têm mais de 25 anos.”

Considerando que essa afirmação é falsa, é correto concluir que

- A) Um dos candidatos tem 25 anos.
- B) Todos os candidatos têm menos de 25 anos.
- C) Todos os candidatos têm 25 anos ou menos.
- D) Exatamente um candidato tem 25 anos ou menos.
- E) Pelo menos um candidato tem 25 anos ou menos.

Comentários:

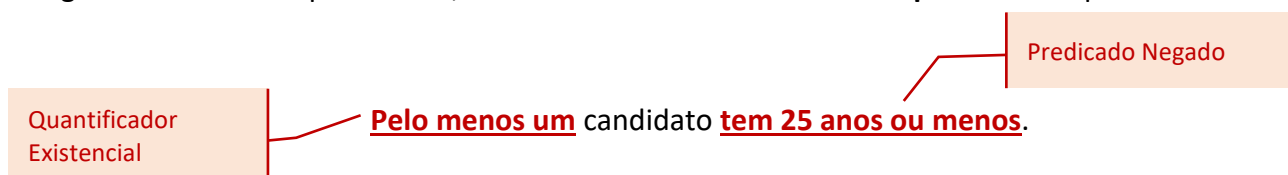
Precisamos **negar a afirmação**. Para isso, devemos substituir o quantificador e negar o predicado.



Observe que a única alternativa que trouxe um quantificador existencial foi a alternativa E. Portanto, será nossa candidata preferida. O quantificador existencial escolhido foi "pelo menos um".



Como pelo menos um candidato não tem mais de 25 anos, podemos dizer que ele tem 25 anos ou menos. A FGV gosta de "mudar o predicado", colocando um **semanticamente equivalente**. É preciso ficar atento!



Gabarito: LETRA E.

5. (FGV/PM-SP/2023) Considere a seguinte afirmação:

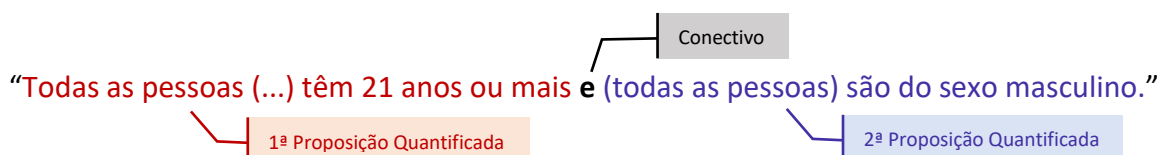
“Todas as pessoas apreendidas têm 21 anos ou mais e são do sexo masculino.”

A negação dessa afirmação é:

- A) Nenhuma pessoa apreendida tem 21 anos ou mais ou é do sexo masculino.
- B) Nenhuma pessoa apreendida tem 21 anos ou mais e é do sexo masculino.
- C) Pelo menos uma das pessoas apreendidas tem menos de 21 anos e é do sexo feminino.
- D) Pelo menos uma das pessoas apreendidas tem menos de 21 anos ou é do sexo feminino.

Comentários:

Temos duas proposições no enunciado, vamos explicitá-las.



Com isso, precisaremos negar cada uma das proposições quantificadas e trocar o conectivo “e” por “ou”. Lembre-se de De Morgan! Para negar proposições universais, **devemos substituir o quantificador universal por um quantificador existencial**.

Quando observamos as alternativas, percebemos que o quantificador escolhido foi o “pelo menos uma”. Ao juntar esse fato com a negação do predicado e a troca conectivo:

Pelo menos uma das pessoas apreendidas não tem 21 anos ou mais

O diagrama mostra a primeira proposição negada, “Pelo menos uma das pessoas apreendidas não tem 21 anos ou mais”, destacada em um retângulo laranja e rotulada como “1ª Proposição Quantificada Negada”.

ou

O conectivo “ou” é destacado em um retângulo cinza e rotulado como “Troca de Conectivo”.

(Pelo menos uma das pessoas) não são do sexo masculino.

2ª Proposição Quantificada Negada

O diagrama mostra a segunda proposição negada, “(Pelo menos uma das pessoas) não são do sexo masculino”, destacada em um retângulo azul e rotulada como “2ª Proposição Quantificada Negada”.

Ora, se ela não tem 21 anos ou mais, então podemos dizer que **ela tem menos de 21 anos**. Da mesma forma, se ela não é do sexo masculino, podemos dizer que **ela é do sexo feminino**. Logo, podemos reescrever:

Pelo menos uma das pessoas apreendidas **tem menos de 21 anos** ou **é do sexo feminino**.

Gabarito: LETRA D.

6. (FGV/SEFAZ-ES/2022) A negação de “Nenhuma cobra voa” é

- A) Pelo menos uma cobra voa.
- B) Alguns animais que voam são cobras.
- C) Todas as cobras voam.
- D) Todos os animais que voam são cobras.
- E) Todas as cobras são répteis.

Comentários:

Pessoal, de um jeito mais técnico, "**nenhuma cobra voa**" é uma **proposição universal negativa**. Para negá-la, podemos simplesmente **substituir o quantificador "nenhum" por "pelo menos uma" ou "alguma"**.

Professor, mas não vamos ter que negar o predicado?

Nessa situação, não precisa! Lembre-se que: "**nenhuma** cobra voa" = "**toda** cobra **não** voa".

Ou seja, o quantificador "nenhum" já engloba a ideia de "todo (a) ... não ...". Logo, quando substituimos "nenhum" por "pelo menos um", **automaticamente já estamos negando o predicado**. *Tudo bem?!*

Sendo assim, **o gabarito é a letra A**.

De um jeito mais simples, poderíamos também fazer uma análise das alternativas. De imediato, é possível eliminar as letras "B", "D" e "E", pois **vão além do que a proposição original trouxe**, falando de "animais" e "répteis". Com isso, ficaríamos na dúvida entre as letras "A" e "C".

É **muito comum** questões desse tipo, que tentam nos confundir ao afirmar que a negação de "nenhum(a)" é "todo(a)" ou vice-versa. Isso **não** é verdade! **Cuidado aqui, moçada!**

Se você fala para alguém que nenhuma cobra voa, basta existir **pelo menos uma cobra que voe** e esse alguém já poderá chamá-lo de mentiroso (**negar sua afirmativa**). (rsrs)

Gabarito: LETRA A.

7. (FGV/PM-AM/2022) Considere a afirmação: "Nenhum soldado escuta mal". A sua negação é:

- A) Há pelo menos um soldado que escuta mal.
- B) Vários soldados escutam mal.
- C) Todos os soldados escutam mal.
- D) Todos os soldados escutam bem.
- E) Todas as pessoas que escutam bem são soldados.

Comentários:

A FGV está trazendo bastante questões com o quantificador "nenhum".

Pessoal, lembre-se sempre que para negar uma proposição que traga o quantificador "nenhum", basta **substituí-lo por "pelo menos um" ou "algum"**. Sendo assim, a negação de "**nenhum** soldado escuta mal" é "**pelo menos um** soldado escuta mal". Não precisamos alterar o predicado nessa situação.

Quando olhamos para as alternativas, vemos que a letra A é a correta.

Obs.: Não há problema algum em acrescentar o "há" ou o "existe", pois o sentido continua o mesmo.

Gabarito: LETRA A.

8. (FGV/SEFAZ-AM/2022) O diretor de uma empresa fez ao funcionário Miguel, do departamento financeiro, uma pergunta que foi prontamente respondida:

Diretor: — João disse que todos os funcionários receberam gratificação.

Miguel: — Não é verdade o que João disse.

Se o diretor considerou que Miguel falou a verdade, é correto concluir que

- A) pelo menos um funcionário não recebeu gratificação.
- B) nenhum funcionário recebeu gratificação.
- C) um único funcionário não recebeu gratificação.
- D) mais da metade dos funcionários não receberam gratificação.
- E) somente um funcionário recebeu gratificação.

Comentários:

Vamos lá, moçada! João disse o seguinte:

"Todos os funcionários receberam gratificação."

Trata-se de uma **proposição quantificada universal afirmativa**. De acordo com o enunciado, João não disse a verdade. Logo, a proposição é falsa. Para obtermos uma conclusão correta a partir dela, **devemos negá-la**. Nesse intuito, vamos **substituir o quantificador** universal "todo" por um quantificador existencial como "pelo menos um". Além disso, devemos **negar o predicado**. Observe como fica a proposição!

- p: "**Todos** os funcionários **receberam gratificação**." (F)
- ¬p: "**Pelo menos um** funcionário **não recebeu gratificação**." (V)

Lembre-se que temos que fazer os ajustes no português, para adequação dos plurais, principalmente.

Gabarito: LETRA A.

9. (FGV/SEFAZ-AM/2022) Considere as afirmativas:

- Alguns homens gostam de ler.
- Quem gosta de ler vai à livraria.

A partir dessas afirmativas é correto concluir que:

- A) Todos os homens vão à livraria.
- B) Mulheres não gostam de ler.
- C) Quem vai à livraria gosta de ler.
- D) Se um homem não vai à livraria então não gosta de ler.
- E) Quem não gosta de ler não vai à livraria.

Comentários:

Nessa questão, vamos comentar alternativa por alternativa!

- A) Todos os homens vão à livraria.

Errado. O enunciado disse que apenas alguns homens gostam de ler. Esses homens que gostam de ler, com certeza vão a livraria (pois quem gosta de ler vai à livraria). No entanto, **não podemos afirmar nada sobre aqueles que não gostam de ler.**

- B) Mulheres não gostam de ler.

Errado. Em nenhum momento a questão falou sobre as mulheres.

- C) Quem vai à livraria gosta de ler.

Errado. Isso não é **necessariamente** verdade. O enunciado apenas informou que quem gosta de ler vai a livraria. No entanto, isso não é suficiente para concluirmos o inverso.

- D) Se um homem não vai à livraria então não gosta de ler.

Correto. É o nosso gabarito. A proposição "Quem gosta de ler vai à livraria" pode ser vista como uma condicional "implícita": "**Se gosta de ler, então vai à livraria**". Com isso em mente, lembre-se do que foi visto na aula de Equivalências Lógicas:

$$p \Rightarrow q \equiv \sim q \Rightarrow \sim p$$

Dessa forma, uma proposição equivalente a condicional acima seria "**Se não vai a livraria, então não gosta de ler**", conforma aponta a alternativa.

- E) Quem não gosta de ler não vai à livraria.

Errado. Observe que **o examinador reescreveu a alternativa C**, mas usando a **equivalência da condicional** vista acima. Sendo assim, a alternativa continua errada.

Gabarito: LETRA D.

10. (FGV/SEFAZ-BA/2022) Considere a afirmação:

"À noite, todos os gatos são pretos."

Se essa frase é falsa, é correto concluir que

- A) De dia, todos os gatos são pretos.
- B) À noite, todos os gatos são brancos.
- C) De dia há gatos que não são pretos.
- D) À noite há, pelo menos, um gato que não é preto.
- E) À noite nenhum gato é preto.

Comentários:

Questão bem legal! Trata-se de uma proposição categórica. Para negá-la, devemos substituir o quantificador e negar o predicado. Sendo assim, **não vamos nem olhar para o que não for quantificador ou predicado.**

p: "À noite, **todos** os gatos **são pretos**."

¬p: "À noite, **há, pelo menos, um** gato que **não é preto**."

Perceba, pessoal, que para negar a proposição, não precisamos transformar "à noite" em "de dia".

Quando você visualizar esse tipo de proposição em sua prova, foque em **substituir o quantificador** e **negar o predicado**. Na nossa questão, temos um quantificador universal: "todos". Devemos substituí-lo por um quantificador existencial: "algum", "pelo menos um", "existe".

Professor, como saber qual quantificador usar? Olhe para as alternativas!!! Dê uma olhada qual quantificador o examinador usará. Assim, é só substituir por ele.

Ademais, o predicado da proposição dada é: "são pretos". Sua negação é: "não são pretos".

Como devemos ajustar a concordância também, ficamos com: **"não é preto."**

Gabarito: LETRA D.

11. (FGV/IBGE/2022) No censo de 2010 Laura foi entrevistada pelo recenseador Mário.

Início da entrevista:

Mário – Quantas pessoas moram nesta casa?

Laura – Quatro: eu, que me chamo Laura, meu marido João e meus dois filhos Alberto e Roberto

Mário – Todos trabalham?

Laura – Não.

É correto concluir que:

- A) nenhuma das quatro pessoas trabalha.
- B) apenas uma das quatro pessoas não trabalha.
- C) apenas uma das quatro pessoas trabalha.
- D) pelo menos uma das quatro pessoas não trabalha.
- E) nenhuma das quatro pessoas possui emprego formal, com carteira assinada.

Comentários:

"Todos trabalham" é uma **proposição quantificada** e sabemos que **ela é falsa**.

Para obtermos uma proposição verdadeira, **devemos negá-la**.

Nesse intuito, é preciso trocar o quantificador e negar o predicado.

- | | |
|---|-----|
| p: " Todos trabalham" | (F) |
| ¬p: " Pelo menos um não trabalha." | (V) |

Note que a alternativa que trouxe essa ideia foi a D.

Gabarito: LETRA D.

12. (FGV/IBGE/2022) A negação lógica da sentença "Toda cobra é verde ou venenosa" é:

- A) Nenhuma cobra é verde ou venenosa.
- B) Toda cobra não é verde ou não é venenosa.
- C) Existe cobra que não é verde nem é venenosa.
- D) Toda cobra verde não é venenosa.
- E) Nenhuma cobra venenosa é verde.

Comentários:

Para resolver esse exercício, precisaríamos lembrar das **Leis de De Morgan**. Observe **a presença do conectivo "ou"**. Na grande maioria dos casos e no contexto das proposições lógicas, sempre que precisamos negar uma proposição com "ou", deveremos **substituir esse conectivo pelo "e"**. Com isso, já eliminamos as alternativas A e B.

Além disso, a presença do "toda" nos remete a negação das proposições quantificadas. Nessa situação, **é preciso substituir o quantificador universal por um existencial**, além de negar o predicado. Com essa informação, também poderíamos eliminar as alternativas D e E, pois as duas apresentam quantificadores universais. Dito tudo isso, vamos negar a sentença!

p: **Toda** cobra **é verde** ou **venenosa**.

¬p: **Existe** cobra que **não é verde** e **não é venenosa**.

Observe que na alternativa C, o examinador preferiu usar o "nem" no lugar do "e não". Não há problema nisso, pois são expressões equivalentes. Tudo bem?

Gabarito: LETRA C.

13. (FGV/IMBEL/2021) Considere verdadeira a afirmação:

"Todo vegetal verde é saudável."

É correto concluir que:

- A) Todo vegetal saudável é verde.
- B) Todo vegetal que não é saudável não é verde.
- C) Todo vegetal que não é verde não é saudável.
- D) Alguns vegetais verdes não são saudáveis.
- E) Alguns vegetais que não são saudáveis são verdes.

Comentários:

Essa aula envolve bastante as **equivalências lógicas**. Por isso, é preciso que você esteja afiado nelas!

Nessa questão, observe que podemos escrever a afirmação na forma da seguinte **condicional**:

"Se o vegetal é verde, então é saudável."

Ao escrever dessa forma, podemos usar uma das **equivalências para a condicional**: $p \Rightarrow q \equiv \sim q \Rightarrow \sim p$

Revisado esse ponto, podemos escrever:

"Se o vegetal não é saudável, então não é verde."

ou, de uma **forma diferente**:

"Todo vegetal que não é saudável não é verde."

Guardem isso: é possível transformar expressões do tipo **"Todo A é B"** na condicional **"Se é A, então é B"**. Algumas bancas gostam de explorar isso! Fiquem atentos!

Gabarito: LETRA B.

14. (FGV/FUNSAÚDE-CE/2021) Considere a sentença:

“Todo urso branco é amigo da onça.”

A negação lógica dessa sentença é:

- A) Nenhum urso branco é amigo da onça.
- B) Algum urso branco não é amigo da onça.
- C) Todo urso marrom é amigo da onça.
- D) Nenhuma onça é amiga de urso branco.
- E) Algum urso não é branco e é amigo da onça.

Comentários:

Opá! Mais uma questão em que devemos negar uma proposição categórica!

Lembre-se dos passos: **substituímos o quantificador** e **negamos o predicado**.

Temos uma proposição universal afirmativa. Logo, sua negação será uma **proposição particular negativa**.

As únicas alternativas que contêm proposições particulares são as alternativas *B* e *E* (observe o quantificador existencial "algum" que caracteriza esse tipo de proposição).

O predicado da sentença é: **"é amigo da onça"**. A negação desse predicado fica: **"não é amigo da onça"**.

Com isso, conseguimos marcar a **alternativa B**.

Gabarito: LETRA B.

15. (FGV/FUNSAÚDE-CE/2021) O advogado de uma empresa afirmou ao diretor que:

“Todos os processos relativos à empresa X foram finalizados”

Dias depois, o diretor foi informado que essa afirmação não era verdadeira. O diretor concluiu logicamente que

- A) nenhum processo da empresa X foi finalizado.
- B) somente um processo da empresa X não foi finalizado.
- C) pelo menos um processo da empresa X não foi finalizado.
- D) foi finalizado pelo menos um processo que não se refere à empresa X.
- E) todos os processos finalizados não se referiam à empresa X.

Comentários:

Para obter uma conclusão logicamente verdadeira, devemos negar a afirmação do advogado. Como estamos lidando com uma proposição universal afirmativa, **sua negação será uma proposição particular negativa**. Na prática, substituímos o quantificador existencial "todos" por um quantificador existencial tal como "**existe**", "**pelo menos um**", "**algum**". Além disso, **negamos o predicado**. Vejamos como vai ficar!

p: **Todos** os processos relativos à empresa X **foram finalizados**.
¬p: **Pelo menos um** processo da empresa X **não** foi finalizado.

Gabarito: LETRA C.

QUESTÕES COMENTADAS - FGV

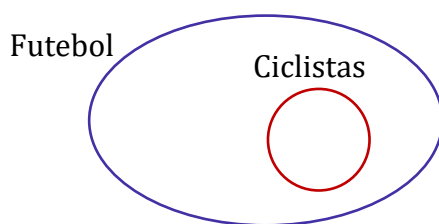
Diagramas Lógicos

1. (FGV/PM-SP/2023) Em grupo de desportistas, todos os ciclistas jogam futebol e alguns ciclistas jogam basquete. Com respeito aos indivíduos desse grupo, pode-se afirmar que

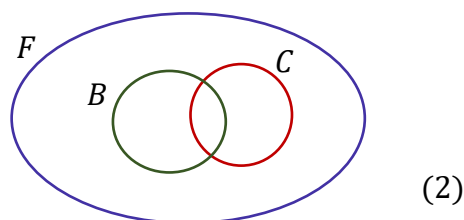
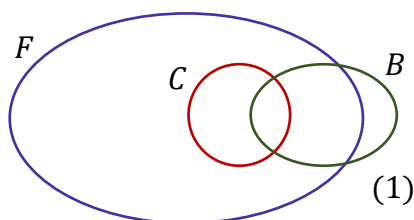
- A) todos aqueles que jogam futebol também são ciclistas.
- B) todos aqueles que jogam basquete também são ciclistas.
- C) quem não joga futebol não é ciclista.
- D) quem é ciclista joga basquete.

Comentários:

Vamos desenhar os diagramas e, depois, avaliar as alternativas. Como todos os ciclistas jogam futebol, podemos desenhar:



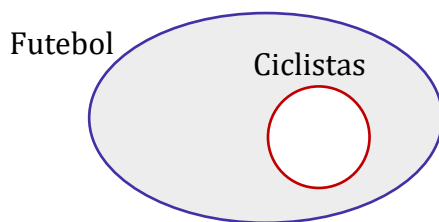
Alguns ciclistas (C) jogam basquete (B). Observe que temos algumas possibilidades para essa situação:



Com essas duas possibilidades em mente, vamos avaliar as alternativas.

A) todos aqueles que jogam futebol também são ciclistas.

Errado. Observe que podemos ter uma gama de jogares de futebol que não são ciclistas.



B) todos aqueles que jogam basquete também são ciclistas.

Errado. Observe que nas possibilidades (1) e (2), temos que apenas alguns que jogam bastante são ciclistas.

C) quem não joga futebol não é ciclista.

Correto! Observe que o diagrama dos ciclistas está necessariamente dentro do diagrama daqueles que jogam futebol. Sendo assim, **quem não joga futebol não pode ser ciclista.**

D) quem é ciclista joga basquete.

Errado. O enunciado afirma que apenas **alguns ciclistas** jogam basquete.

Gabarito: LETRA C.

2. (FGV/MPE-SC/2022) Sabe-se que:

- Todo A é B.

- Nem todo B é C.

É correto concluir que:

A) todo A é C;

B) nenhum A é C;

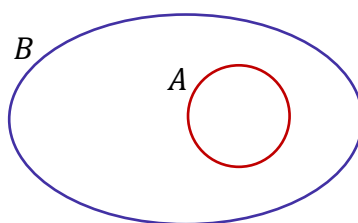
C) algum C não é B;

D) algum B não é C;

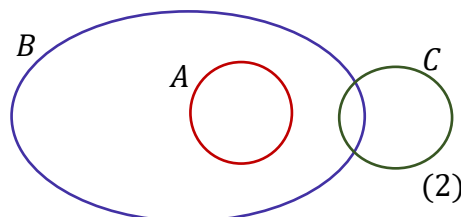
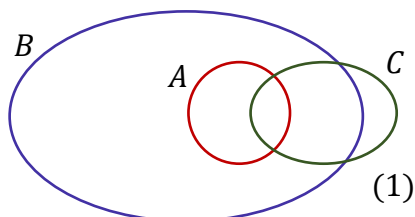
E) algum C não é A.

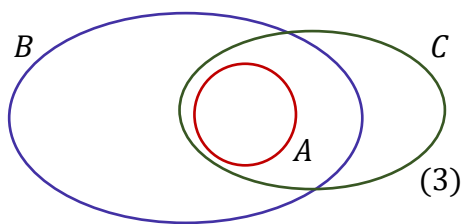
Comentários:

Se "**Todo A é B**", então podemos desenhar o seguinte diagrama lógico:



Além disso, o enunciado nos informa que "**nem todo B é C**". Podemos ter algumas situações tais como:





Pessoal, nesse tipo de questão, buscamos aquela alternativa que é necessariamente verdade. Cuidado, pois nas alternativas **temos várias situações possíveis**, demonstradas pelos diagramas desenhados acima. No entanto, **queremos aquela que é necessariamente verdade**.

A) todo A é C;

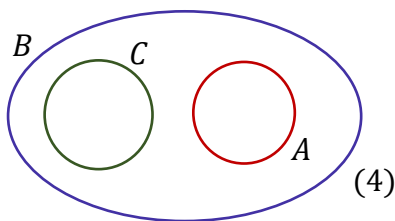
Errado. É uma possibilidade, conforme (3), mas **não é necessariamente verdade**, conforme (2).

B) nenhum A é C;

Errado. Apesar de ser uma possibilidade, **não é necessariamente verdade**, vide diagramas 1 e 3.

C) algum C não é B;

Errado. Note que também podemos ter a seguinte situação:



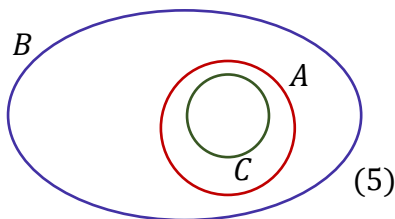
Verifique que continua sendo verdade que: (i) Todo A é B e que (ii) "Nem todo B é C". Mesmo nessa hipótese, é possível ter que a situação acima em que **todo C é B**.

D) algum B não é C;

Correto, pessoal. Aqui está uma afirmativa necessariamente verdadeira. O motivo disso é que ela significa a mesma coisa que já está escrita no enunciado: "nem todo B é C"! Ora, se nem todo B é C, é por que **existe algum B que não é C**.

E) algum C não é A.

Errado. Podemos ter a possibilidade que C esteja contido inteiramente dentro de A.



Nessa situação, teremos que **todo C é A**.

Gabarito: LETRA D.

3. (FGV/PREF. SALVADOR/2019) Considere as afirmativas a seguir.

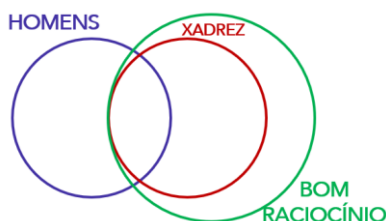
- “Alguns homens jogam xadrez”.
- “Quem joga xadrez tem bom raciocínio”.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

- a) “Todos os homens têm bom raciocínio”.
- b) “Mulheres não jogam xadrez”.
- c) “Quem tem bom raciocínio joga xadrez”.
- d) “Homem que não tem bom raciocínio não joga xadrez”.
- e) “Quem não joga xadrez não tem bom raciocínio”.

Comentários:

Vamos desenhar uma configuração de diagramas em que as considerações do enunciado sejam válidas.



Há apenas **uma intersecção** entre "homens" e "xadrez", indicando que "alguns homens jogam xadrez". Além disso, veja que "xadrez" **está totalmente dentro** do "bom raciocínio", indicando que "quem joga xadrez tem bom raciocínio".

- a) “Todos os homens têm bom raciocínio”.

ERRADO. No diagrama que estamos utilizando de exemplo, **temos homens que não possuem um raciocínio bom**. É bom lembrar que várias são as possibilidades de diagrama e o que for dito na alternativa **deve ser válido para qualquer uma delas**. Se existir *mesmo que seja uma única* configuração de diagramas que contradiga o que está escrito, então o que está na alternativa **não é necessariamente verdade**. Ok?!

- b) “Mulheres não jogam xadrez”.

ERRADO. O enunciado não menciona mulheres ou algo que possibilite uma conclusão sobre elas.

- c) “Quem tem bom raciocínio joga xadrez”.

ERRADO. Veja que o conjunto de quem joga xadrez **está inteiramente contido** no conjunto daqueles que possuem um bom raciocínio. No entanto, **os dois não se confundem**. Esse fato indica que há pessoas com bom raciocínio, mas que não jogam xadrez.

- d) “Homem que não tem bom raciocínio não joga xadrez”.

CERTO. De acordo com o enunciado, *se joga xadrez, então possui um bom raciocínio*. Logo, **é verdade** quando afirmarmos que *quem não tem bom raciocínio, não joga xadrez*. Para chegar nessa conclusão com facilidade, deveríamos lembrar a seguinte equivalência lógica: $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$.

e) "Quem não joga xadrez não tem bom raciocínio".

ERRADO. Perceba que é o que está escrito na letra C, porém, usando a equivalência $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$. Logo, podemos usar a mesma justificativa. **Os dois conjuntos não se confundem.**

Gabarito: LETRA D.

4. (FGV/BANESTES/2018) Em certa empresa são verdadeiras as afirmações:

I. Qualquer gerente é mulher.

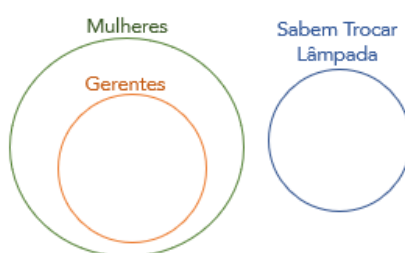
II. Nenhuma mulher sabe trocar uma lâmpada.

É correto concluir que, nessa empresa:

- A) algum gerente é homem
- B) há gerente que sabe trocar uma lâmpada
- C) todo homem sabe trocar uma lâmpada;
- D) todas as mulheres são gerentes;
- E) nenhum gerente sabe trocar uma lâmpada.

Comentários:

Quando escrevemos que "Qualquer gerente é mulher", estamos dizendo, em outras palavras, que nessa empresa: **"toda gerente é mulher"**. Logo, ao escolhermos qualquer gerente, necessariamente será uma mulher, e da afirmativa II, nenhuma mulher sabe trocar uma lâmpada. Logo, nenhuma gerente sabe trocar uma lâmpada. Veja o diagrama lógico:



Gabarito: LETRA E.

LISTA DE QUESTÕES - FGV

Proposições Quantificadas

1. (FGV/CM-SP/2024) Considere a afirmação referente aos candidatos de um concurso: “Todo candidato possui curso superior ou 5 anos de experiência”. A negação lógica dessa sentença é:

- A) Todo candidato não possui curso superior ou não possui 5 anos de experiência.
- B) Todo candidato não possui curso superior e não possui 5 anos de experiência.
- C) Há candidato que não possui curso superior ou não possui 5 anos de experiência.
- D) Há candidato que possui curso superior, mas não possui 5 anos de experiência.
- E) Há candidato que não possui curso superior e não possui 5 anos de experiência.

2. (FGV/ALE-TO/2024) Considere a seguinte proposição condicional: Se todos os alunos da Escola Aristarco gostam de matemática, então, ao menos um deles ganha medalha na Olimpíada Nacional de Matemática. Se essa proposição é verdadeira, é correto afirmar que

- A) se nenhum dos alunos da Escola Aristarco gosta de Matemática, então nenhum deles ganha medalha na Olimpíada Nacional de Matemática.
- B) se todos os alunos da Escola Aristarco ganham medalha na Olimpíada Nacional de Matemática, então, todos esses alunos gostam de Matemática.
- C) se algum aluno da Escola Aristarco ganha medalha na Olimpíada Nacional de Matemática, então todos esses alunos gostam de Matemática.
- D) se nenhum aluno da Escola Aristarco ganha medalha na Olimpíada Nacional de Matemática, então nenhum desses alunos gosta de Matemática.
- E) se nenhum aluno da Escola Aristarco ganha medalha na Olimpíada Nacional de Matemática, então algum desses alunos não gosta de Matemática.

3. (FGV/TCE-BA/2023) O entrevistador da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) está fazendo a entrevista com o sr. João:

Entrevistador: Quantos filhos maiores de 18 anos o senhor tem?

Sr. João: Três.

Entrevistador: Todos trabalham?

Sr. João: Não.

A partir do diálogo acima é correto concluir que:

- A) nenhum dos filhos de João trabalha;
- B) os três filhos de João estudam;
- C) pelo menos um filho de João estuda;
- D) pelo menos um filho de João não trabalha;

E) apenas um filho de João não trabalha.

4. (FGV/AGENERSA/2023) Três candidatos candidataram-se para o preenchimento de uma vaga em certo cargo de uma empresa. No processo de seleção, um diretor afirmou:

“Todos os candidatos têm mais de 25 anos.”

Considerando que essa afirmação é falsa, é correto concluir que

- A) Um dos candidatos tem 25 anos.
- B) Todos os candidatos têm menos de 25 anos.
- C) Todos os candidatos têm 25 anos ou menos.
- D) Exatamente um candidato tem 25 anos ou menos.
- E) Pelo menos um candidato tem 25 anos ou menos.

5. (FGV/PM-SP/2023) Considere a seguinte afirmação:

“Todas as pessoas apreendidas têm 21 anos ou mais e são do sexo masculino.”

A negação dessa afirmação é:

- A) Nenhuma pessoa apreendida tem 21 anos ou mais ou é do sexo masculino.
- B) Nenhuma pessoa apreendida tem 21 anos ou mais e é do sexo masculino.
- C) Pelo menos uma das pessoas apreendidas tem menos de 21 anos e é do sexo feminino.
- D) Pelo menos uma das pessoas apreendidas tem menos de 21 anos ou é do sexo feminino.

6. (FGV/SEFAZ-ES/2022) A negação de “Nenhuma cobra voa” é

- A) Pelo menos uma cobra voa.
- B) Alguns animais que voam são cobras.
- C) Todas as cobras voam.
- D) Todos os animais que voam são cobras.
- E) Todas as cobras são répteis.

7. (FGV/PM-AM/2022) Considere a afirmação: “Nenhum soldado escuta mal”. A sua negação é:

- A) Há pelo menos um soldado que escuta mal.
- B) Vários soldados escutam mal.
- C) Todos os soldados escutam mal.
- D) Todos os soldados escutam bem.
- E) Todas as pessoas que escutam bem são soldados.

8. (FGV/SEFAZ-AM/2022) O diretor de uma empresa fez ao funcionário Miguel, do departamento financeiro, uma pergunta que foi prontamente respondida:

Diretor: — João disse que todos os funcionários receberam gratificação.

Miguel: — Não é verdade o que João disse.

Se o diretor considerou que Miguel falou a verdade, é correto concluir que

- A) pelo menos um funcionário não recebeu gratificação.
- B) nenhum funcionário recebeu gratificação.
- C) um único funcionário não recebeu gratificação.
- D) mais da metade dos funcionários não receberam gratificação.
- E) somente um funcionário recebeu gratificação.

9. (FGV/SEFAZ-AM/2022) Considere as afirmativas:

- Alguns homens gostam de ler.
- Quem gosta de ler vai à livraria.

A partir dessas afirmativas é correto concluir que:

- A) Todos os homens vão à livraria.
- B) Mulheres não gostam de ler.
- C) Quem vai à livraria gosta de ler.
- D) Se um homem não vai à livraria então não gosta de ler.
- E) Quem não gosta de ler não vai à livraria.

10. (FGV/SEFAZ-BA/2022) Considere a afirmação:

“À noite, todos os gatos são pretos.”

Se essa frase é falsa, é correto concluir que

- A) De dia, todos os gatos são pretos.
- B) À noite, todos os gatos são brancos.
- C) De dia há gatos que não são pretos.
- D) À noite há, pelo menos, um gato que não é preto.
- E) À noite nenhum gato é preto.

11. (FGV/IBGE/2022) No censo de 2010 Laura foi entrevistada pelo recenseador Mário.

Início da entrevista:

Mário – Quantas pessoas moram nesta casa?

Laura – Quatro: eu, que me chamo Laura, meu marido João e meus dois filhos Alberto e Roberto

Mário – Todos trabalham?

Laura – Não.

É correto concluir que:

- A) nenhuma das quatro pessoas trabalha.
- B) apenas uma das quatro pessoas não trabalha.
- C) apenas uma das quatro pessoas trabalha.
- D) pelo menos uma das quatro pessoas não trabalha.
- E) nenhuma das quatro pessoas possui emprego formal, com carteira assinada.

12. (FGV/IBGE/2022) A negação lógica da sentença “Toda cobra é verde ou venenosa” é:

- A) Nenhuma cobra é verde ou venenosa.
- B) Toda cobra não é verde ou não é venenosa.
- C) Existe cobra que não é verde nem é venenosa.
- D) Toda cobra verde não é venenosa.
- E) Nenhuma cobra venenosa é verde.

13. (FGV/IMBEL/2021) Considere verdadeira a afirmação:

“Todo vegetal verde é saudável.”

É correto concluir que:

- A) Todo vegetal saudável é verde.
- B) Todo vegetal que não é saudável não é verde.
- C) Todo vegetal que não é verde não é saudável.
- D) Alguns vegetais verdes não são saudáveis.
- E) Alguns vegetais que não são saudáveis são verdes.

14. (FGV/FUNSAÚDE-CE/2021) Considere a sentença:

“Todo urso branco é amigo da onça.”

A negação lógica dessa sentença é:

- A) Nenhum urso branco é amigo da onça.
- B) Algum urso branco não é amigo da onça.
- C) Todo urso marrom é amigo da onça.
- D) Nenhuma onça é amiga de urso branco.
- E) Algum urso não é branco e é amigo da onça.

15. (FGV/FUNSAÚDE-CE/2021) O advogado de uma empresa afirmou ao diretor que:

“Todos os processos relativos à empresa X foram finalizados”

Dias depois, o diretor foi informado que essa afirmação não era verdadeira. O diretor concluiu logicamente que

- A) nenhum processo da empresa X foi finalizado.
- B) somente um processo da empresa X não foi finalizado.
- C) pelo menos um processo da empresa X não foi finalizado.
- D) foi finalizado pelo menos um processo que não se refere à empresa X.
- E) todos os processos finalizados não se referiam à empresa X.

GABARITO

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA E | 6. LETRA A | 11. LETRA D |
| 2. LETRA E | 7. LETRA A | 12. LETRA C |
| 3. LETRA D | 8. LETRA A | 13. LETRA B |
| 4. LETRA E | 9. LETRA D | 14. LETRA B |
| 5. LETRA D | 10. LETRA D | 15. LETRA C |

LISTA DE QUESTÕES - FGV

Diagramas Lógicos

1. (FGV/PM-SP/2023) Em grupo de desportistas, todos os ciclistas jogam futebol e alguns ciclistas jogam basquete. Com respeito aos indivíduos desse grupo, pode-se afirmar que

- A) todos aqueles que jogam futebol também são ciclistas.
- B) todos aqueles que jogam basquete também são ciclistas.
- C) quem não joga futebol não é ciclista.
- D) quem é ciclista joga basquete.

2. (FGV/MPE-SC/2022) Sabe-se que:

- Todo A é B.
- Nem todo B é C.

É correto concluir que:

- A) todo A é C;
- B) nenhum A é C;
- C) algum C não é B;
- D) algum B não é C;
- E) algum C não é A.

3. (FGV/PREF. SALVADOR/2019) Considere as afirmativas a seguir.

- “Alguns homens jogam xadrez”.
- “Quem joga xadrez tem bom raciocínio”.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

- a) “Todos os homens têm bom raciocínio”.
- b) “Mulheres não jogam xadrez”.
- c) “Quem tem bom raciocínio joga xadrez”.
- d) “Homem que não tem bom raciocínio não joga xadrez”.
- e) “Quem não joga xadrez não tem bom raciocínio”.

4. (FGV/BANESTES/2018) Em certa empresa são verdadeiras as afirmações:

- I. Qualquer gerente é mulher.
- II. Nenhuma mulher sabe trocar uma lâmpada.

É correto concluir que, nessa empresa:

- A) algum gerente é homem
- B) há gerente que sabe trocar uma lâmpada
- C) todo homem sabe trocar uma lâmpada;
- D) todas as mulheres são gerentes;
- E) nenhum gerente sabe trocar uma lâmpada.

GABARITO

1. LETRA C
2. LETRA D
3. LETRA D
4. LETRA E

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.